

TERMINOS DE REFERENCIA:

PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE PRODUCCION DE FORRAJE HIDROPONICO PDTI HUARA 2026

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), a través del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) ejecutado por la Ilustre Municipalidad de Huara, promueve el fortalecimiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena mediante estrategias que permitan mejorar la productividad y sostenibilidad de los sistemas ganaderos del territorio.

En este contexto, el equipo PDTI Huara ha identificado la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas de los usuarios en alternativas de alimentación animal eficientes y adaptadas a las condiciones agroclimáticas de la comuna, especialmente frente a escenarios de escasez hídrica y limitaciones de disponibilidad de forraje.

La actividad denominada “Parcelas demostrativas de producción de forraje hidropónico” contempla una capacitación teórico-práctica orientada a la implementación y manejo de sistemas de producción de forraje hidropónico como alternativa sustentable para la alimentación animal en territorios con restricciones hídricas.

La metodología considera la instalación de unidades demostrativas y el desarrollo práctico del sistema productivo, permitiendo a los usuarios conocer y replicar el proceso en sus propias unidades productivas.

Para realizar dicha acción formativa, se busca efectuar la compra de kits de producción de forraje hidropónico listos para instalar en los predios de los usuarios beneficiarios del programa PDTI. Para ello, se solicita la adquisición de 2 kits de producción que cuenten, al menos, con los siguientes requerimientos técnicos:

1. Estructura de cultivo con dimensiones base aproximadas de 2x1x2 (largo, ancho, alto), fabricada en material resistente y durable tipo Metalcom o equivalente.
2. Incorporación de semillas de avena, maíz forrajero y triticale para, al menos, dos partidas de producción por kit. (considerar 10 kilos de cada semilla por partida).
3. Bandejas para forraje hidropónico.
4. Cubierta de malla blanca o verde al 60% de sombra.
5. Entrega de planos y procedimientos de armado del kit.
6. Demostración de armado de 1 kit.

Se adjunta imágenes referenciales obtenidas de documento de INIA “Producción de forraje verde hidropónico, para la pequeña agricultura”

Paso 1

Construir dos rectángulos con madera de pino de 2" x 2". Cada rectángulo con una dimensión externa de 1 m x 2 m, (**Figura 10.14**). Los rectángulos armados serán parte de la base inferior y superior de la estructura, para unir cada segmento, se utilizarán tornillos de 4" y cola fría. Se considera madera de pino impregnada de 2 pulgadas en bruto, equivalente a 5 cm (Abarca et al., 2014, Abarca et al., 2016b).



Figura 10.14. Base rectangular de madera para base superior e inferior de la estructura.

Paso 2

Dimensionar 4 pilares de madera de 2"x 2" de 1,9 m. Los pilares se unen en cada esquina a los rectángulos armados en el paso 1. Utilizar tornillos de 4 pulgadas y cola fría para unir los segmentos. Una vez fijados los pilares, reforzar con diagonales de madera de al menos 40 cm en la base de la estructura, utilizando tornillos de 3 pulgadas y cola fría (**Figura 10.15**).

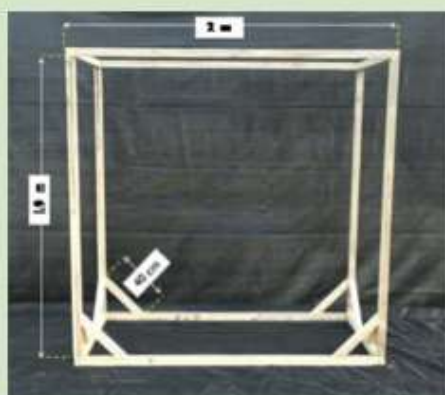


Figura 10.15. Unión de bases rectangulares a través de pilares y diagonales que permiten la estabilidad de la estructura.

Paso 3

Dimensionar con madera de 2"x 2", 6 pequeños pilares que se ubicarán por ambos frentes de la estructura. Dos de ellos de 106 centímetros y cuatro de 79 centímetros. Los primeros se ubicarán en la parte superior de la estructura y centrados, los cuatro restantes, se ubicarán en la parte inferior, centrados y separados a 20 cm entre ellos (**Figura 10.16**) (Abarca et al., 2014, Abarca et al., 2016b).

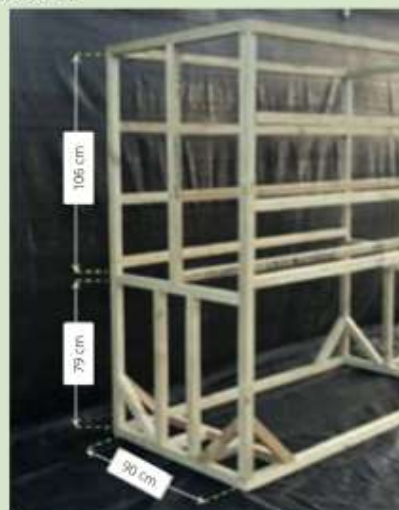


Figura 10.16. Vista lateral de la estructura, con pilares cortos para fijar el estante y las repisas horizontales.

Paso 4

A lo largo de la estructura, colocar horizontalmente soportes de madera de pino de 2"x 2" con la finalidad de sostener las bandejas con el forraje. Los soportes externos deben quedar en un desnivel de 2 a 3 cm respecto a los internos, tal que, pueda escurrir el agua sobrante de las bandejas y no se produzca pudrición de las semillas. Las bandejas del piso inferior, depositarán el agua sobrante en una canaleta de PVC que va hacia el estanque acumulador.

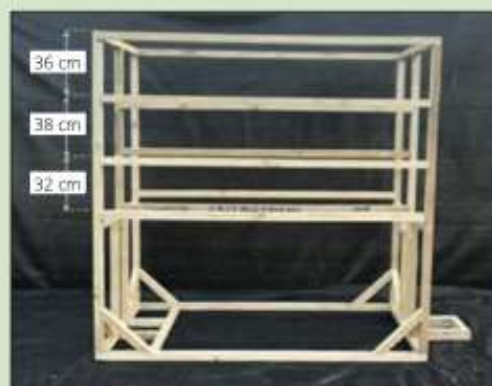


Figura 10.17. Vista lateral de la estructura con soportes horizontales para bandejas.

Paso 5

En un costado de la estructura y por su interior, colocar una base de madera para fijar el estanque de 60 litros. Este contenedor puede ser de mayor capacidad y ser ubicado fuera de la estructura, su única función será la de almacenar el agua para riego. Al instalar el estanque fuera de la estructura, permitirá ubicar una cuarta repisa en la parte inferior, en este caso la colecta para el reciclaje de agua quedará más baja, lo que obligaría a ubicar el estanque en un lugar más bajo o sencillamente enterrarlo (Abarca et al., 2016b).

Al interior y en la base del estanque, instalar un filtro de succión y una salida de estanque para tubería de 32 mm, esta última llegará hasta la entrada de aspiración de bomba (**Figura 10.18**).



Figura 10.18. Sistema de acumulación de agua. Izquierda, fijación del estanque a la estructura. Derecha, vista interna del estanque con filtro de succión y salida.

Paso 6

En ambos extremos de la estructura, ubicar sujeción para canaleta de PVC (puede ser un trozo de madera de 1"x 4", cortando de ella un semicírculo o una pletina de fierro doblada). Dimensionar la canaleta de PVC de acuerdo al largo de la estructura y sobre el estanque acumulador, colocar una bajada de PVC para recibir el agua sobrante desde las bandejas y el retorno de la bomba (Figura 10.10). Considerar una pendiente de al menos 2 cm a la canaleta de PVC y cada extremo debe cerrarse con tapas del mismo material. Se recomienda lijar todas las uniones para un buen pegado del PVC.

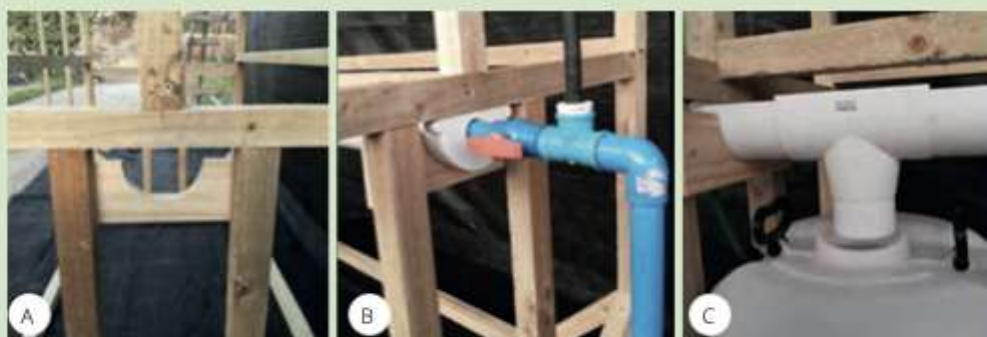


Figura 10.19. Instalación de canaleta colectora de agua. **a)** Corte de madera en semicírculo para ubicación de canaleta, **b)** Extremo de la canaleta para recibir retorno de agua de la bomba, **c)** Instalación de bajada de PVC para retorno de agua al estanque acumulador.

Paso 7

La tubería proveniente desde la base del estanque, debe conectarse a la entrada de succión de la bomba, se recomienda instalar una llave de paso con unión americana antes de la entrada.

A la salida de la bomba (impulsión), conectar tubería de PVC de 32 mm en forma de L, tal que el extremo distal llegue hasta la canaleta de PVC y el exceso de agua pueda regresar hasta el estanque.

Inmediatamente a la salida de la bomba se sugiere instalar una unión americana de 32 mm (será útil para cebar la bomba de riego), luego una TEE de PVC con salida de hilo interno (HI) y finalmente una llave de paso de PVC de 32 mm, esta última hará la función de válvula reguladora de caudal y presión hacia los aspersores (Figura 10.20) (Abarca et al., 2016b).

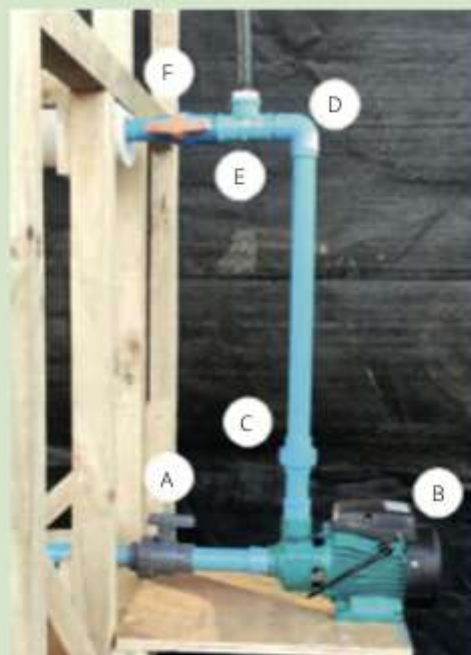


Figura 10.20. Sistema de succión e impulsión de agua. **a)** Válvula de paso con unión americana, **b)** Bomba hidráulica, **c)** Unión americana, **d)** Codo PVC, **e)** TEE PVC con salida lateral HI, **f)** Válvula de paso.

Paso 8

Desde la TEE de PVC de 32 mm con salida HI, se instala un buje de reducción de PVC de 1 pulgada a ½ pulgada. Al interior de este, ubicar un terminal de plansa de ½ pulgada y finalmente la tubería de polietileno (plansa) la cual llevará el agua por el centro y parte superior de la estructura. La tubería de polietileno a la mitad de la estructura, se dividirá en dos sectores, considerando que se ubicarán dos aspersores por piso, uno frente a otro.

Paso 9

Una vez fijada la tubería de polietileno en la parte superior y por los costados de la estructura, se recomienda colocar llaves de paso para sectorizar los riegos, en el caso que no todos los pisos se encuentren utilizados. Bajo cada una de las llaves de paso, se debe perforar con broca un orificio de 4 mm, en estos orificios se ubicará coplas de microtubo conectadas a pequeños trozos de manguera de 4 mm, estas últimas a su vez conectadas a un aspersor "microjet" de 180°. Cada aspersor debe quedar sin posibilidad de movimiento, en este caso, se muestra su fijación al interior de tuercas tamaño 5/16" que se sueldan en una pequeña pletina (**Figura 10.21**). Se recomienda ubicar dos aspersores por piso, uno frente a otro.



Figura 10.21. Sistema de riego por aspersión. Izquierda, a) Plansa de 1/2", b) Llave de paso para sectorizar riego, c) Copla microtubo, d) Microtubo de 4 mm e) Microaspersor de 180°. Derecha, microaspersor de 180° fijado en tuerca 5/16".

Paso 10

Perforar cada bandeja plástica en uno de sus extremos, entre 4 a 5 orificios con broca de 5 mm, los orificios ayudarán al drenaje del agua sobrante provocado por el riego. Contemplar que los orificios queden siempre en la parte más baja en la ubicación de la estructura.



Figura 10.22. Forraje verde hidropónico de trigo de 12 cm de altura y bandeja con orificios.



Figura 10.23. Vista de una estructura para producción de forraje hidropónico con perfil metálico y revestida con malla blanca al 50% de sombra.



Figura 10.24. Forraje verde hidropónico en condiciones de ser cosechado y entregado a los animales para su alimentación.